Ch5. 编码理论

前缀码：不存在 $C(x_1)$ 为 $C(x_2)$ 前缀的情况

唯一可解码：$x^n \to C(x^n)$ 为单射，不存在多对一（one-to-one）$H(Z^n) = H(X^n)$

非奇异：$x \to C(x)$ 为单射，不存在多对一　$H(Z) = H(X)$

Prefix / Instantaneous $\to$ Uniquely decodable $\to$ Non-singular

	前缀码 / 瞬时码	唯一可解码	非奇异
[例]	0, 10, 110, 111	10, 00, 11, 110	0, 00, 000

最优编码

1. Kraft Inequality　$\sum 2^{-l_i} \le 1$　对 Prefix 必满足　最优时取等

   Pf：二叉树性质 $\sum 2^{l_{max}-l_i} \le 2^{l_{max}}$　可用于判断最优，

2. 最优编码为平均码字 $\bar{L}$ 最小的前缀码　但还要 l_i 按 p_i 排列

   $\min \ \bar{L} = \sum p_i l_i \quad \text{s.t.} \ \sum 2^{-l_i} \le 1$

   $l_i^* = -\log p_i, \quad L^* = H(X)$

   Pf：$\frac{\partial}{\partial l_i}[\sum p_i l_i + \lambda(\sum 2^{-l_i} - 1)] = 0$

   $p_i - \lambda 2^{-l_i} \ln 2 = 0$，求和 $1 = \lambda \sum 2^{-l_i} \ln 2 \le \lambda \ln 2$，故 $\lambda \ge \frac{1}{\ln 2}$

   $2^{-l_i} \le p_i$　故 $l_i^* = -\log p_i$

3. $H(X) \le \bar{L} < H(X) + 1$

   只能取整数，当取 $l_i = \lceil -\log p_i \rceil$ 时，平均码长 $H(X) \le L < H(X) + 1$

   最优 l_i 是有些向上取整 有些向下取整的，且仍有 $H(X) \le L < H(X) + 1$

   [例] $X \sim U[1,5]$，$l_i^* = \log 5 = 2.3$，$H(X) = 2.3$

   最优编码 $\{00, 01, 10, 110, 111\}$，$L = 2.4$

4. 多码字 $\vec{X} = (X_1, \cdots, X_n)$　$L_n := \frac{1}{n} E[l(\vec{X})]$

   $\frac{1}{n} H(X_1 \cdots X_n) \le \hat{L}_n < \frac{1}{n} H(X_1 \cdots X_n) + \frac{1}{n} \implies \hat{L}_n \to H(\mathcal{X})$

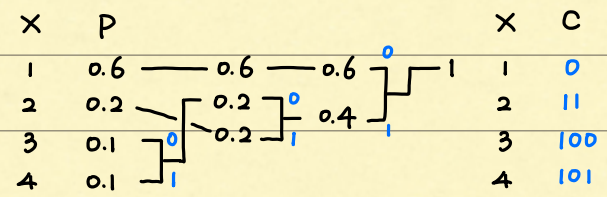
   若 $X_1 \cdots X_n$ 为 iid 则 $H(X) \le \hat{L}_n < H(X) + \frac{1}{n}$

5. $H(\mathcal{X}) = \frac{H(X)}{\bar{L}} \le 1$　最优时取等

   Pf：$H(\mathcal{X}) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} H(Z_1 \cdots Z_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} H(X_1 \cdots X_m) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \cdot m H(X) = \frac{H(X)}{\bar{L}}$

Huffman 编码

[例]



性质：1. p越大，编码越短

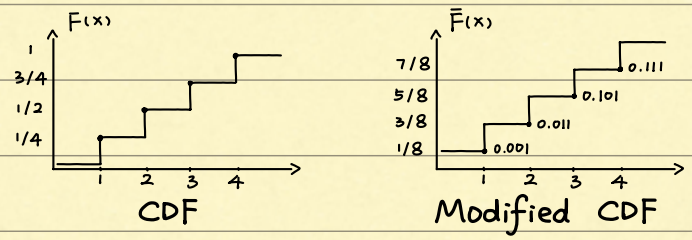
2. 两个最长编码只差最后一位

Huffman编码是最优编码　Pf:

[例] n瓶酒，1瓶坏了，每瓶坏概率 p_i

混喝判断坏酒，Huffman编码从右向左尝

SFC（Shannon-Fano-Elias Coding）



用 $\bar{F}(x)$ 给 x 编码

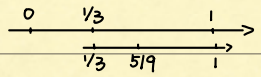
SFC 码长 $l(x) = \lceil -\log p(x) \rceil + 1$　　平均码长 $L < H(X) + 2$

Pf: $\bar{F}(x)$ 用 $l(x)$ 位编码，则 $\bar{F}(x) - \lfloor \bar{F}(x) \rfloor_{l(x)} < \frac{1}{2^{l(x)}}$

若取 $l(x) = \lceil -\log p(x) \rceil + 1$，则 $\frac{1}{2^{l(x)}} < \frac{p(x)}{2} \leq \bar{F}(x) - F(x-1)$

算术编码（Arithmetic Coding）：将 SFC 分块，将 CDF 细化

[例] $X_i \sim B(\frac{2}{3})$，$F(101) = \frac{13}{27}$



$F(01101) = F(00) + F(010) + F(01100) = (\frac{1}{3})^2 + \frac{2}{3}\cdot(\frac{1}{3})^2 + (\frac{2}{3})^2\cdot(\frac{1}{3})^3$

Lempel-Ziv 编码

[例] $X = \underbrace{a}_{1}\underbrace{aa}_{3}\underbrace{b}_{2}\underbrace{aab}_{4}\underbrace{aaba}_{6}\underbrace{a}_{1}\underbrace{ab}\cdots\cdots$

x	a	b	aa	aab	ba	aaba	ab
c(x)	1	2	3	4	5	6	7

跟下一位得aa

找当前最长的

解码过程同理